



UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Título de la práctica

Implementación de un sistema de gestión de inventario con interfaz gráfica y almacenamiento en archivos.

Introducción

La Programación Orientada a Objetos (POO) permite diseñar aplicaciones modulares y escalables mediante el uso de clases y objetos.

El presente trabajo práctico se centra en la implementación de un sistema de inventario con interfaz gráfica (GUI), aplicando conceptos de POO, separación en múltiples archivos, manejo de colecciones y almacenamiento persistente de datos en archivos.

Este ejercicio busca reforzar el uso de clases, encapsulamiento, herencia y composición, junto con la integración de una interfaz gráfica para mejorar la interacción con el usuario.

Objetivo de la práctica

Desarrollar un sistema de gestión de inventarios aplicando los principios de POO, con interfaz gráfica, uso de colecciones y manejo de archivos, que permita realizar operaciones básicas de administración de productos.

Orientaciones Generales

El informe deberá presentarse en el formato institucional establecido para el Componente de Aplicación y Experimentación.

Se recomienda:

- Trabajar de manera individual o en equipos de máximo 3 estudiantes.



- Documentar claramente la fundamentación teórica (conceptos de POO, colecciones, archivos y GUI).
- Incluir citas bibliográficas en norma APA (no mayores a 5 años).
- Organizar el código fuente en **archivos separados** por clase.

Actividades a desarrollar

El estudiante deberá implementar un sistema con las siguientes características:

1. **Clase Producto (archivo separado)**
 - Atributos: ID, nombre, cantidad, precio.
 - Métodos: getters, setters, y representaciones de producto.
2. **Clase Inventario (archivo separado)**
 - Utilizar una colección (ejemplo: diccionario o lista).
 - Métodos:
 - Agregar producto
 - Eliminar producto
 - Modificar producto
 - Mostrar todos los productos.
 - Guardar y cargar inventario desde archivos (lectura/escritura).
3. **Interfaz Gráfica (archivo principal)**
 - Pantalla principal que muestre la **información del estudiante** (nombre, carrera, paralelo, etc.).
 - Menú con opciones, esta debe incluir una opción **Productos** y salir.
 - Al abrir **Productos**, mostrar un nuevo formulario que permita:
 - Ingresar producto.
 - Modificar producto.



- Eliminar producto.
- Listar productos.

4. Estructuración del Código

- Cada clase en un archivo independiente.
- Código principal en archivo separado que ejecute la GUI.

Resultados esperados

- Sistema funcional que permita gestionar productos desde una interfaz gráfica.
- Evidencias del manejo de POO, colecciones y archivos.
- Capturas de pantalla del funcionamiento del sistema.
- Repositorio con el código completo.

Requisitos

- **Interfaz Gráfica:**
 - Utilizar Tkinter para crear la interfaz.
 - Implementar elementos que permitan realizar las acciones mencionadas.
 - Mostrar los productos una lista o algún componente adecuado (TreeView).
- **Manejo de Eventos de Clic:**
 - Asignar funciones que se ejecutarán cuando los usuarios interactúen con los botones.
- **Atajos de Teclado:**
 - Implementar un atajo de teclado para eliminar un producto seleccionado (por ejemplo, tecla "Delete" o "D").
 - Permitir cerrar la aplicación usando la tecla "Escape".

Conclusiones

Los estudiantes deberán redactar conclusiones claras, concisas y precisas sobre:

- El aprendizaje en la aplicación de POO.
- Ventajas del uso de colecciones en comparación con estructuras simples.



- Importancia del almacenamiento en archivos.
- Beneficios de integrar una interfaz gráfica para mejorar la usabilidad.

Bibliografía

Se deben incluir referencias en **formato APA 7ma edición**, de libros, artículos o fuentes digitales especializadas.

Anexos

- Capturas de pantalla del sistema en ejecución.
- Código fuente organizado en archivos separados.
- Enlace a un repositorio de GitHub o similar.